

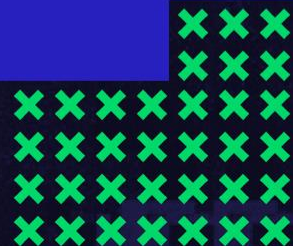
01 – 16 марта

KRYPTONITE

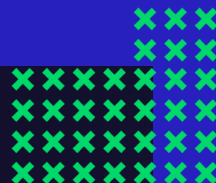
ПОБЕДИ Deep Fake

митап по задаче

призовой фонд
600 000 ₽



«Криптонит» — российская технологическая и научно-исследовательская группа компаний, которая разрабатывает ПО и программно-аппаратные комплексы для хранения, обработки и анализа больших данных с помощью моделей машинного обучения, а также проводит научные исследования в области криптографии, информационной безопасности и искусственного интеллекта. **«Криптонит»** входит в структуру российского многопрофильного «ИКС Холдинга» и входит в реестр ИТ-организаций Минцифры.



Спикер
Георгий Поляков

- 01 Структура систем распознавания лиц
- 02 Формулировка задачи соревнования
- 03 Описание типичного решения
- 04 Формальные критерии оценивания решений
- 05 Дальнейшие контрольные точки

ТИПИЧНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ



Модуль приема данных

Модуль детектирования

Модуль
liveness-detection

Модуль
deepfake-detection

Модуль
распознавания лиц

Выходной слой



Цель соревнования – улучшить модуль распознавания лиц

ПРЕДПОСЫЛКИ К ФОРМУЛИРОВКЕ ЗАДАЧИ



01

Качество моделей зависит от данных

02

Мало похожих людей в данных

03

Мало людей, у которых несколько фотографий

04

Не надо отказываться от liveness-detection

05

Не надо отказываться от deepfake-detection

06

Используем «баги» моделей распознавания в качестве «фичей» на этапе обучения

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ



01

Цель – обучение модели распознавания лиц

- вход – изображение, содержащее 1 лицо
- выход – эмбединг данного лица
- сравнение лиц – cosine similarity

02

~ Train data – датасет, в котором для одного идентификатора имеется несколько реальных и сгенерированных фотографий

03

Public test – датасет из пар изображений с метками

- 2 изображения одного и того же человека – эталонная метка 1
- 2 изображения разных реальных людей – эталонная метка 0
- 2 изображения, одно реального человека, другое – синтетическое лицо, похожее на первое изображение – эталонная метка 0

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ



04

Private test – пары изображений из того же распределения.
Инференс делают организаторы хакатона

05

Метрика – EER

06

Разрешены внешние данные и opensource модели



NVIDIA GeForce
RTX 3090 Ti

Driver Version: 550.54.15

CUDA Version: 12.4



ОПИСАНИЕ ТИПИЧНОГО РЕШЕНИЯ



01

Структура репозитория

02

Описание данных

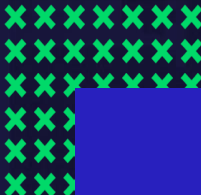
03

Обучение моделей

04

Инференс моделей

ФОРМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЙ



Метрика eeg:
40 баллов

Скорость иференса:
10 баллов

Оригинальность
подходов:
10 баллов

Качество кода:
15 баллов

Дизайн и
воспроизводимость:
15 баллов

Презентация решения:
10 баллов





ЖЕЛАЕМ УДАЧИ

В СОРЕВНОВАНИИ

